



1. Determine y grafique el dominio de la función:

a) $f(x, y) = \ln(9 - x^2 - 9y^2)$

b) $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2} - \sqrt{1 - y^2}$

c) $f(x, y) = \frac{\sqrt{y-x^2}}{1-x^2}$

d) $f(x, y, z) = \sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}$

2. Trace la gráfica de la función:

a) $f(x, y) = 10 - 4x - 5y$

b) $f(x, y) = 9 - x^2 - 9y^2$

c) $f(x, y) = \sqrt{4 - 4x^2 - y^2}$

3. Describa las superficies de nivel de la función:

a) $f(x, y, z) = x + 3y + 5z$

b) $f(x, y, z) = x^2 + 3y^2 + 5z^2$

c) $f(x, y, z) = y^2 + z^2$

4. Describa cómo se obtiene la gráfica de g a partir de la gráfica de f .

a) $g(x, y) = 2 - f(x, y)$

b) $g(x, y) = f(x - 2, y)$

c) $g(x, y) = f(x, y + 2)$

d) $g(x, y) = f(x + 3, y - 4)$

5. Determine, en cada caso, $f + g$, $f \cdot g$ y f/g , así como sus dominios:

a) $f(x, y) = x^3 - y^3$, $g(x, y) = x - y$.

b) $f(x, y, z) = \sqrt{1 - x - y}$, $g(x, y, z) = y$.

6. Sea $f(x, y) = \cos(x + 2y)$. Evalúe $f(2, -1)$; determine su dominio y rango.

7. Determine y describa el dominio de la función

$$f(x, y, z) = \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} + \ln(4 - x^2 - y^2 - z^2)$$

8. Determine el límite, si existe, o demuestre que no existe.

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^2 \sin^2 x}{x^4 + y^4}$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y e^y}{x^4 + 4y^2}$

9. Considere la función $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$.

a) Pruebe que el límite sobre cualquier recta $y = mx$ existe y es igual a 0.

b) Pruebe que no existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$.

10. Sea $z = f(x, y) = \sqrt{\frac{24 - 6x^2 - 2y^2}{3}}$

a) Determine el dominio máximo de la función f y esboce su gráfico.

b) Encuentre la curva de nivel $\mathcal{C}$ que contiene al punto $\left(\frac{\sqrt{6}}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$.

c) Dé una parametrización para la curva $\mathcal{C}$ del ítem b).

d) Calcule la longitud del segmento tangente a la curva $\mathcal{C}$ en el punto P comprendida entre los ejes coordenados.

11. Suponga que $\lim_{(x,y) \rightarrow (3,1)} f(x, y) = 6$. ¿Qué puede decir respecto al valor de $f(3, 1)$? ¿Y si f es continua?

12. Mediante una tabla de valores numéricos de $f(x, y)$ para (x, y) cerca de $(0, 0)$ plantee alguna conjetura acerca del valor del límite de $f(x, y)$ cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$. Luego explique por qué su conjetura es correcta.

a) $f(x, y) = \frac{x^2 y^3 + x^3 y^2 - 5}{2 - xy}$

b) $f(x, y) = \frac{2xy}{x^2 + 2y^2}$

13. Encuentre $h(x, y) = g(f(x, y))$ y el conjunto en el cual h es continua.

a) $g(t) = t^2 + \sqrt{t}$, $f(x, y) = 2x + 3y - 6$

b) $g(t) = t + \ln t$, $f(x, y) = \frac{1 - xy}{1 + x^2 y^2}$

14. Determine el conjunto de puntos en los cuales la función es continua.

$$a) f(x, y) = \frac{1+x^2+y^2}{1-x^2-y^2}$$

$$b) f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 - 4)$$

$$c) f(x, y, z) = \arcsen(x^2 + y^2 + z^2)$$

$$d) f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{2x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

15. Estudie la continuidad de la función

$$f(x, y) = \begin{cases} (x+1)^{\frac{\tan y}{y}}, & y \neq 0 \\ 0, & y = 0 \end{cases}$$

16. Sea $z = f(x, y)$ continua en (x_0, y_0) . Si $f(x_0, y_0) \neq 0$, pruebe que $f(x, y) \neq 0$ para todo punto (x, y) de un cierto entorno U de (x_0, y_0) .

17. Hallar las funciones $\frac{\partial f}{\partial x}$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$, donde

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

18. Sea $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$. ¿Es posible calcular $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$, $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$?

19. Sea la función $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$\begin{cases} \frac{x^3 y}{x^6 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

a) Analice si g es continua.

b) Pruebe que g posee derivadas direccionales en 0.

c) Pruebe que la existencia de las derivadas direccionales en un punto P no implica la continuidad de f en el punto P .

20. Para la función que se adjunta, calcule las derivadas parciales, donde sea posible.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 + y}{y} & y \neq 0 \\ 1 & y = 0 \end{cases}$$

21. Explique por qué cada una de las funciones es continua o discontinua.

a) La temperatura en el exterior como función de la longitud, latitud y tiempo.

b) Elevación (altura sobre el nivel del mar) en función de la longitud, latitud y tiempo.

c) El costo de un viaje en taxi en función de la distancia recorrida y el tiempo.

22. Un fabricante ha modelado su producción anual como una función P (el valor monetario de toda su producción en millones de dólares) como una función de Cobb-Douglas

$$P(L, K) = 1.47L^{0.65}K^{0.35}$$

donde L es el número de horas de mano de obra (en miles) y K es el capital invertido (en millones de dólares). Encuentre $P(120, 20)$ e interprételo.

23. Un modelo para el área de la superficie del cuerpo humano está dado por la función

$$S = S(w, h) = 0.1091w^{0.425}h^{0.725}$$

donde w es el peso (en libras), h es la altura (en pulgadas), y S es medida en pies cuadrados.

a) Encuentre $S(160, 70)$ e interprételo.

b) ¿Cuál es el área de su propio cuerpo?

24. Una compañía fabrica tres tipos de cajas de cartón: pequeñas, medianas y grandes. El costo para elaborar una caja pequeña es de \$2.50, para la mediana es de \$4.00 y \$4.50 para la caja grande. Los costos fijos son de \$8000.

a) Expresé el costo de elaborar x cajas pequeñas, y cajas medianas y z cajas grandes como una función de tres variables: $C = C(x, y, z)$.

b) Halle $C(3000, 5000, 4000)$ e interprételo.

c) ¿Cuál es el dominio de C ?